



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 122851682 A

(43) 申请公布日 2026. 10. 02

(21) 申请号 202611276195.1

(22) 申请日 2026.08.21

(71) 申请人 浙江理工大学

地址 310000 浙江省杭州市钱塘区白杨街
道2号大街928号

(72) 发明人 刘爱萍 耿俊杰 刘艳菲 程琳
孙强 房京杭

(74) 专利代理机构 杭州敦和专利代理事务所
(普通合伙) 33296

专利代理师 冯海军

(51) Int. Cl.

B25J 13/08 (2006.01)

B25J 9/16 (2006.01)

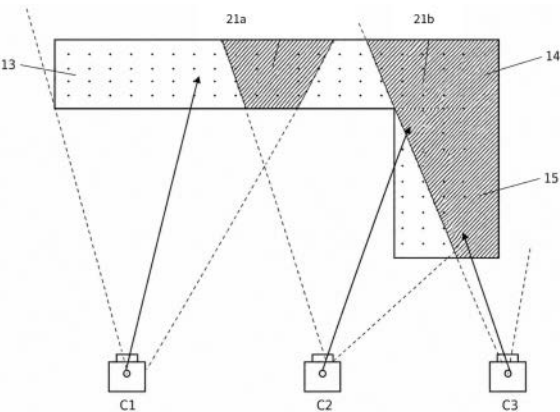
权利要求书4页 说明书14页 附图8页

(54) 发明名称

一种倾斜三摄L形灵巧手掌视触觉传感器及
布局优化方法

(57) 摘要

本发明公开一种倾斜三摄L形灵巧手掌视触觉传感器及布局优化方法,用于解决薄型掌内连续L形感知面视场覆盖、转角衔接、三维重建和实体安装相互制约的问题。三台摄像头以非对称倾斜位姿分别面向竖直臂、水平臂和几何转角,第一摄像头与第二摄像头、第二摄像头与第三摄像头分别形成包含同一物理视觉标记点的共同观测区域,第二摄像头作为桥接节点建立链式共同观测关系。外部数据处理设备对两组共同视觉标记点分别进行三维重建并统一坐标融合。布局优化以三摄安装坐标、俯仰角和偏航角为变量,在系统厚度、工作距离、实体包络和机械安装约束下联合评价覆盖、共同观测和转角覆盖,并以两组共同视觉标记点数量作为必要约束,输出实体安装参数。



1. 一种用于机器人灵巧手掌的倾斜三摄L形视触觉传感器,其特征在于,包括L形结构基体、L形弹性感知体、高透光亚克力支撑板、L形发光电路模块、三摄像头组件、摄像头固定结构、柔性排线和摄像头主板;

所述L形结构基体构成所述倾斜三摄L形视触觉传感器的底壳,并形成用于容纳和安装所述高透光亚克力支撑板、所述L形发光电路模块、所述三摄像头组件、所述摄像头固定结构和所述摄像头主板的内部安装空间;

所述L形弹性感知体包括相互垂直并连续连接的水平臂和竖直臂,所述水平臂对应形成水平臂感知区域,所述竖直臂对应形成竖直臂感知区域,所述水平臂与所述竖直臂交汇处形成L形几何转角感知区域,所述L形弹性感知体内设置有随所述L形弹性感知体形变而发生空间位移的视觉标记层;

所述三摄像头组件包括第一摄像头、第二摄像头和第三摄像头,三台摄像头均位于所述高透光亚克力支撑板的内侧并通过所述摄像头固定结构安装,且三台摄像头的光轴均相对于所述高透光亚克力支撑板的法向倾斜;

所述摄像头固定结构限定三台摄像头彼此不同的三维安装坐标、俯仰角和偏航角,使所述第一摄像头的主光轴投影朝向所述竖直臂感知区域,所述第二摄像头的主光轴投影朝向所述水平臂感知区域,所述第三摄像头的主光轴投影朝向所述L形几何转角感知区域;

所述第一摄像头与所述第二摄像头在所述视觉标记层上形成第一共同观测区域,所述第二摄像头与所述第三摄像头在所述视觉标记层上形成第二共同观测区域,所述第一共同观测区域和所述第二共同观测区域分别包含由多个能够被对应两台摄像头共同识别的同一物理视觉标记点构成的对应视觉标记点集合,所述第二摄像头同时参与所述第一共同观测区域和所述第二共同观测区域,由此形成以所述第二摄像头为桥接节点的链式共同观测拓扑;

所述高透光亚克力支撑板设置于所述L形结构基体内并位于所述L形弹性感知体内侧,形成与所述L形弹性感知体相适配的连续刚性透明支撑面;

所述L形发光电路模块设置于所述高透光亚克力支撑板内侧,包括L形PCB灯板和设置于所述L形PCB灯板上的LED阵列,并在与所述L形几何转角感知区域对应的位置设置摄像头镂空区域,所述三摄像头组件与所述摄像头镂空区域相对应设置,并使三台摄像头的成像光路穿过所述摄像头镂空区域;

所述第一摄像头、第二摄像头和第三摄像头分别通过对应的柔性排线与所述摄像头主板电连接,所述摄像头主板设置于所述L形结构基体的内部安装空间内,并设有用于与外部数据处理设备通信连接的数据通信接口,以将三台摄像头采集的视觉标记点图像传输至所述外部数据处理设备。

2. 根据权利要求1所述的倾斜三摄L形视触觉传感器,其特征在于,所述摄像头固定结构包括分别对应所述第一摄像头、第二摄像头和第三摄像头的独立倾斜安装位,各独立倾斜安装位分别限定对应摄像头的平面安装位置、安装高度、俯仰角和偏航角;三个独立倾斜安装位均设置于灵巧手掌允许的机械可安装区域内,三台摄像头的垂向工作距离均位于10 mm至30 mm的预设工作距离范围内,并通过对应的平面安装位置、安装高度、俯仰角和偏航角,使所述第一摄像头的主光轴投影朝向所述竖直臂感知区域,所述第二摄像头的主光轴投影朝向所述水平臂感知区域,所述第三摄像头的主光轴投影朝向所述L形几何转角感知

区域。

3. 根据权利要求1所述的倾斜三摄L形视触觉传感器,其特征在于,所述第一共同观测区域中的对应视觉标记点集合记为M12,所述第二共同观测区域中的对应视觉标记点集合记为M23;M12中的视觉标记点数量N12和M23中的视觉标记点数量N23均不小于预设的共同视觉标记点最小数量阈值Nmin,以使所述第一摄像头与所述第二摄像头以及所述第二摄像头与所述第三摄像头分别形成用于多视角几何重建的跨视角成像约束。

4. 根据权利要求1所述的倾斜三摄L形视触觉传感器,其特征在于,所述摄像头镂空区域位于所述L形发光电路模块的转角位置,并由3个直径为10 mm的圆形开孔构成,三个圆形开孔分别对应所述第一摄像头、第二摄像头和第三摄像头;所述L形发光电路模块包括L形PCB灯板和多个LED,所述多个LED构成LED阵列,并沿所述摄像头镂空区域周缘以及所述水平臂感知区域、所述L形几何转角感知区域和所述竖直臂感知区域对应的照明区域分布;所述高透光亚克力支撑板的外侧表面与所述L形弹性感知体贴合固定,所述高透光亚克力支撑板的内侧与所述L形发光电路模块相邻设置,并形成所述L形弹性感知体的刚性光学支撑面、所述三摄像头组件与所述L形弹性感知体之间的物理隔离面以及成像光路的透明传输面。

5. 根据权利要求1所述的倾斜三摄L形视触觉传感器,其特征在于,所述L形弹性感知体自靠近所述高透光亚克力支撑板的一侧向接触侧依次包括全透明硅胶层、视觉标记层、半透明硅胶过渡层、银粉反射层和半透明硅胶保护层,所述视觉标记层包括规则视觉标记点阵列;所述L形弹性感知体的水平臂长度为50 mm,竖直臂长度为50 mm,臂宽为25 mm,所述L形弹性感知体沿其厚度方向由所述全透明硅胶层至所述半透明硅胶保护层的整体厚度为5 mm至6 mm。

6. 一种倾斜三摄L形视触觉感知系统,其特征在于,包括权利要求1至5任一项所述的倾斜三摄L形视触觉传感器以及与所述摄像头主板通信连接的外部数据处理设备;

所述外部数据处理设备用于获取三台摄像头的内参、外参、畸变参数和视觉标记点图像,检测所述视觉标记点并获得其像素坐标,根据所述畸变参数对所述视觉标记点的像素坐标进行校正;

依据所述外参建立所述第一摄像头与所述第二摄像头之间的第一空间变换关系以及所述第二摄像头与所述第三摄像头之间的第二空间变换关系;

利用所述第一共同观测区域中的对应视觉标记点集合建立第一跨视角成像约束,利用所述第二共同观测区域中的对应视觉标记点集合建立第二跨视角成像约束;

利用对应摄像头的内参将校正后的视觉标记点像素坐标转换为以摄像头光心为起点的空间观测方向,并结合相邻摄像头的外参将相邻摄像头的空间观测射线表达于同一坐标系;

采用多视角几何重建确定对应视觉标记点的三维位置,当相邻摄像头对应的两条空间观测射线不能严格相交时,采用最小化两条空间观测射线空间距离的三角化方式确定对应视觉标记点的三维位置,并以重投影误差对三维重建结果进行一致性检查;

以所述第二摄像头对应坐标系或经外参标定建立的传感器坐标系作为统一基准,依据所述第一空间变换关系和所述第二空间变换关系将两组三维重建结果转换至统一传感器坐标系并进行融合。

7.一种用于机器人灵巧手掌的倾斜三摄L形视触觉传感器的三摄像头布局优化方法,其特征在于,所述视触觉传感器包括L形弹性感知体、高透光亚克力支撑板、摄像头固定结构以及安装于所述摄像头固定结构上的三摄像头组件;

所述L形弹性感知体包括相互垂直并连续连接的水平臂和竖直臂,所述水平臂对应形成水平臂感知区域,所述竖直臂对应形成竖直臂感知区域,所述水平臂与所述竖直臂交汇处形成L形几何转角感知区域,所述L形弹性感知体包括视觉标记层,所述视觉标记层包括视觉标记点阵列;

所述三摄像头组件包括第一摄像头、第二摄像头和第三摄像头;

所述方法包括如下步骤:

S1,建立所述三摄像头组件在所述摄像头固定结构上的物理安装约束模型,输入视觉标记层几何参数、视觉标记点阵列位置、L形几何转角感知区域边界参数、系统厚度上限、摄像头实体包络、机械可安装区域、摄像头成像参数和共同视觉标记点最小数量阈值 N_{min} ,且所述视觉标记层为L形;

S2,将三台摄像头的三维安装坐标、俯仰角和偏航角组成候选布局参数向量,并限定各参数搜索范围,由所述候选布局参数向量确定三台摄像头的候选位姿;

S3,在所述视觉标记层上建立所述水平臂感知区域、所述L形几何转角感知区域和所述竖直臂感知区域的目标观测模型,并在优化开始前固定所述L形几何转角感知区域边界;

S4,根据摄像头成像参数和所述候选位姿计算三台摄像头的几何视场投影,依据视觉标记点阵列索引确定同一物理视觉标记点,将同时位于所述第一摄像头和所述第二摄像头几何视场范围内的同一物理视觉标记点组成第一共同视觉标记点集合 M_{12} ,将同时位于所述第二摄像头和所述第三摄像头几何视场范围内的同一物理视觉标记点组成第二共同视觉标记点集合 M_{23} ,将 M_{12} 和 M_{23} 中的视觉标记点数量分别记为 N_{12} 和 N_{23} ,并计算整体覆盖率、共同观测率和转角覆盖率;

S5,检查系统厚度是否满足所述系统厚度上限,摄像头垂向工作距离是否位于预设工作距离范围内,摄像头实体包络是否位于所述机械可安装区域内,以及三台摄像头与相邻结构之间是否满足机械无干涉条件,并将 N_{12} 不小于 N_{min} 且 N_{23} 不小于 N_{min} 作为链式共同观测约束,将同时满足上述条件的候选布局判定为可行布局,仅对所述可行布局以整体覆盖率、共同观测率和转角覆盖率为正向评价项计算综合适应度;

S6,以所述综合适应度为优化评价依据,采用粒子群优化算法更新三台摄像头的三维安装坐标、俯仰角和偏航角;

S7,判断是否满足预设终止条件,未满足时返回S4继续迭代;

S8,满足预设终止条件后,输出满足所述约束条件且对应全局最优适应度的非对称倾斜三摄像头布局参数,将所述布局参数转换为所述摄像头固定结构的实体安装参数,并根据所述实体安装参数对所述三摄像头组件进行装配。

8.根据权利要求7所述的三摄像头布局优化方法,其特征在于,设所述视觉标记层的目标总面积为 A_L ,至少被一台摄像头观测的面积为 A_1 ,至少被两台摄像头共同观测的面积为 A_2 ,则整体覆盖率为 A_1 与 A_L 之比,共同观测率为 A_2 与 A_L 之比;设所述视觉标记层的内凹几何转角点为 O ,以所述内凹几何转角点 O 为基准,由沿所述水平臂方向和所述竖直臂方向预设边界距离确定且在同一次优化中保持固定的L形几何转角感知区域面积为 A_C ,其被至少一

台摄像头观测的面积为 ACV ,则转角覆盖率为 ACV 与 AC 之比;对于所述可行布局,综合适应度 F 为 w_1 与整体覆盖率的乘积、 w_2 与共同观测率的乘积以及 w_3 与转角覆盖率的乘积之和,其中 w_1 、 w_2 和 w_3 为预设正权重。

9. 根据权利要求7所述的三摄像头布局优化方法,其特征在于,每一粒子对应一组三摄像头实体安装方案,粒子位置向量包括三台摄像头的三维安装坐标、俯仰角和偏航角;每生成一组候选位姿,根据所述候选位姿计算三台摄像头的几何视场投影、 M_{12} 、 M_{23} 、 N_{12} 和 N_{23} ,并计算整体覆盖率、共同观测率和转角覆盖率,同时执行系统厚度上限、摄像头垂向工作距离、摄像头实体包络、机械可安装区域、机械无干涉条件以及 N_{12} 和 N_{23} 数量条件的可行性检查,对满足所述可行性条件的候选布局计算综合适应度;所述预设终止条件包括达到最大迭代次数,或者全局最优适应度在连续若干次迭代中的变化小于预设收敛阈值。

10. 根据权利要求7所述的三摄像头布局优化方法,其特征在于,在确定 M_{12} 和 M_{23} 时,对于位于几何视场边界附近的视觉标记点,根据摄像头畸变参数对其成像位置进行校正,或者在几何视场边界处设置预设边界裕量,并根据校正后的视觉标记点位置或其与所述预设边界裕量的关系确定所述视觉标记点是否计入 M_{12} 或 M_{23} ;

在输出布局参数之前,对候选布局执行透明介质折射复核,根据空气与所述高透光亚克力支撑板之间以及所述高透光亚克力支撑板与所述L形弹性感知体之间的界面几何和对应介质折射率,对进入所述L形弹性感知体的观测光线进行折射修正,并基于修正后的观测光线重新确定三台摄像头的有效观测范围,复核整体覆盖率、共同观测率、转角覆盖率、 M_{12} 和 M_{23} 中的视觉标记点构成以及对应的 N_{12} 和 N_{23} 。

一种倾斜三摄L形灵巧手掌视触觉传感器及布局优化方法

技术领域

[0001] 本发明涉及机器人灵巧手触觉感知、视触觉传感、多摄像头视觉测量及摄像头布局优化技术领域,具体为一种倾斜三摄L形灵巧手掌视触觉传感器及布局优化方法。

背景技术

[0002] 在机器人灵巧手、末端执行器及其他机器人操作装置中,手掌区域在包络抓取、大尺寸物体承托和精细操作过程中承担重要的接触支撑作用。视触觉传感器通过摄像头观测柔性弹性感知体受接触后的形变,将机械接触转换为可计算的图像信息,可用于恢复接触表面形貌、三维形变和接触状态。

[0003] 在实际灵巧手掌结构中,摄像头及其固定结构通常需要布置在有限掌内厚度和机械包络内。当摄像头至感知面的垂向工作距离减小时,单个摄像头在视觉标记层上的有效视场随之缩小,容易造成L形水平臂、几何转角或竖直臂局部区域覆盖不足;增大工作距离虽然有利于扩大视场,但会增加光学腔体厚度并压缩摄像头、PCB灯板和固定结构的安装空间。连续L形感知面又具有水平臂、几何转角和竖直臂三个方向不同的目标区域,仅增加摄像头数量或采用规则排布,仍可能出现转角附近视场衔接不足、局部覆盖空缺以及实体包络干涉。因此,实际设计需要同时协调感知范围、系统厚度和机械可安装性。

[0004] 当视触觉传感器进一步用于多视角三维触觉重建时,仅实现几何覆盖并不能保证获得可融合的三维结果。相邻摄像头必须能够共同识别同一物理视觉标记点,才能依据内外参建立稳定的跨视角成像约束并恢复对应标记点的三维位置。对于连续L形感知面,如果三个局部视场只有分散覆盖而缺少相邻视场之间的共同视觉标记点,则水平臂、几何转角和竖直臂的局部三维结果难以稳定转换至同一传感器坐标系。若在受限安装空间中强制三个摄像头两两直接形成共同视场,又会进一步增加摄像头位姿和机械布置约束。

[0005] 因此,连续L形灵巧手掌视触觉感知的实际工程问题并不是简单增加摄像头数量,也不是单纯追求双摄及以上共同覆盖面积,而是在受限安装厚度和机械空间内同时实现三个目标区域的连续覆盖、相邻视角可用于三维重建的共同视觉标记点以及可直接制造装配的摄像头位姿。为此,需要使第一摄像头、第二摄像头和第三摄像头分别承担竖直臂、水平臂和L形几何转角的主要观测任务,并使第一摄像头与第二摄像头、第二摄像头与第三摄像头分别建立共同观测关系,由第二摄像头连接两组相邻视角,同时通过布局优化在覆盖、共同观测、系统厚度、垂向工作距离、实体包络和机械干涉之间进行联合约束。

发明内容

[0006] 本发明的目的不是单纯增加摄像头数量或提高总体覆盖率,而是解决连续L形灵巧手掌视触觉感知中相互耦合的实际问题,包括有限工作距离下单视场不足且几何转角容易形成覆盖断点,相邻视角缺少同一物理视觉标记点时无法稳定进行多视角三维重建,具有较大面积重叠的候选布局未必同时具备第一摄像头与第二摄像头以及第二摄像头与第三摄像头两组有效共同视觉标记点,以及满足视场覆盖的摄像头位姿未必满足系统厚度、

垂向工作距离和实体安装约束。为此,本发明在同一连续L形感知面上建立第一摄像头与第二摄像头之间的第一共同观测关系以及第二摄像头与第三摄像头之间的第二共同观测关系,并利用第二摄像头作为桥接节点,在不以第一摄像头与第三摄像头直接形成共同观测区域为必要条件的前提下建立链式空间对应关系,使水平臂、L形几何转角和竖直臂的局部三维结果能够转换至统一传感器坐标系进行融合,同时通过受约束布局优化将三摄位姿直接转化为实体安装参数。

[0007] 为实现以上目的,本发明采用如下技术方案:一种倾斜三摄L形灵巧手掌视触觉传感器,包括L形结构基体、L形弹性感知体、高透光亚克力支撑板、L形发光电路模块、三摄像头组件、摄像头固定结构、柔性排线和摄像头主板。所述L形弹性感知体包括相互垂直并连续连接的水平臂和竖直臂,二者交汇处形成L形几何转角感知区域,并设置随弹性感知体形变而发生空间位移的视觉标记层。

[0008] 所述高透光亚克力支撑板设置于L形弹性感知体内侧,并形成与L形弹性感知体相适配的连续刚性透明支撑面。L形发光电路模块设置于高透光亚克力支撑板内侧,并在与L形几何转角感知区域对应的位置设置摄像头镂空区域。所述摄像头镂空区域由三个分别与第一摄像头、第二摄像头和第三摄像头对应的圆形开孔构成。三摄像头组件位于所述摄像头镂空区域下方,并由摄像头固定结构形成彼此不同的非对称倾斜位姿组合,第一摄像头的主光轴投影朝向竖直臂感知区域,第二摄像头的主光轴投影朝向水平臂感知区域,第三摄像头的主光轴投影朝向L形几何转角感知区域。第一摄像头与第二摄像头形成第一共同观测区域,第二摄像头与第三摄像头形成第二共同观测区域,两组共同观测区域均包含由多个能够被对应两台摄像头共同识别的同一物理视觉标记点构成的对应视觉标记点集合。

[0009] 本发明还提供一种倾斜三摄L形视触觉感知系统,包括上述倾斜三摄L形视触觉传感器以及外部数据处理设备。所述第一摄像头、第二摄像头和第三摄像头分别通过对应的柔性排线与所述摄像头主板电连接,所述摄像头主板通过数据通信接口与所述外部数据处理设备通信连接,用于将三台摄像头采集的视觉标记点图像传输至所述外部数据处理设备。

[0010] 所述外部数据处理设备用于接收三台摄像头采集的视觉标记点图像并获取三台摄像头的标定参数,在所述第一共同观测区域和第二共同观测区域内分别建立由多个同一物理视觉标记点构成的对应视觉标记点集合,并结合相邻摄像头的标定成像关系建立所述第一摄像头与第二摄像头之间以及所述第二摄像头与第三摄像头之间的跨视角成像约束;对满足共同观测条件的对应视觉标记点进行多视角几何重建,并依据相邻摄像头之间的空间变换关系将所得三维重建结果转换至统一传感器坐标系进行融合。所述第二摄像头同时参与所述第一共同观测区域和第二共同观测区域,由此形成以所述第二摄像头为桥接节点的链式多视角观测关系。

[0011] 三摄像头位姿通过区域协同布局优化确定。本方法不以单一总体覆盖率最大化作为充分条件,也不以共同观测率数值替代链式共同观测有效性,而是将三台摄像头的三维安装坐标、俯仰角和偏航角作为候选变量,在系统厚度上限、摄像头垂向工作距离、摄像头实体包络和机械可安装区域约束下计算三摄几何视场投影,并联合评价整体覆盖率、共同观测率和转角覆盖率。与此同时,分别建立第一共同视觉标记点集合M12和第二共同视觉标记点集合M23,将两组集合的视觉标记点数量均达到预设阈值作为链式共同观测的必要约

束。因此,即使候选布局具有较高的整体共同观测率,只要任一相邻摄像头对不能形成足够的共同视觉标记点,该候选布局仍不满足本发明的区域协同要求。采用粒子群优化获得满足上述约束的非对称三摄位姿后,将三维安装坐标、俯仰角和偏航角转换为摄像头固定结构的实体安装参数。

[0012] 在本说明书中,所称链式共同观测拓扑,是指第一摄像头与第二摄像头之间存在可用于三维重建的第一共同视觉标记点集合M12,第二摄像头与第三摄像头之间存在可用于三维重建的第二共同视觉标记点集合M23,且第二摄像头同时参与M12和M23,使两组相邻视角的三维重建结果能够通过第二摄像头相关的空间变换关系统一到同一传感器坐标系。该链式共同观测拓扑不同于仅统计双摄及以上共同覆盖面积的布局评价,也不同于要求第一摄像头、第二摄像头和第三摄像头两两均直接形成共同观测区域的全连接拓扑。

[0013] 在本说明书中,重投影误差用于实体装配并完成摄像头标定后的三维重建一致性检查。对于由相邻摄像头共同观测的同一物理视觉标记点,将其三维重建结果重新投影至对应摄像头图像平面,并比较重新投影位置与实际检测像素坐标之间的偏差。可根据摄像头分辨率、标记点检测精度和目标三维重建精度设置重投影误差阈值 $E_{\max}$,对实际采集数据中的异常对应点或重建结果进行筛选。所述重投影误差检查属于实体标定和三维重建阶段的质量控制,不作为前期几何视场布局优化的必要输入。

[0014] 所述L形弹性感知体采用五层结构,自内向外依次为全透明硅胶层、视觉标记层、半透明硅胶过渡层、银粉反射层和半透明硅胶保护层。所述全透明硅胶层贴合固定于高透光亚克力支撑板外侧表面。物体接触时,视觉标记点随硅胶形变产生空间位移,内部照明光经银粉反射层形成反射,视觉标记点对应成像光线经高透光亚克力支撑板传输至三台摄像头。

[0015] 本发明还可采用三维触觉处理流程:完成三摄像头内参和外参标定后同步采集三视角图像并检测视觉标记点;在无载基准状态下确定第一共同观测区域和第二共同观测区域内可被相邻摄像头共同识别的视觉标记点集合,并保持同一物理视觉标记点在相邻视角之间的对应关系;工作状态下,根据相邻摄像头标定成像关系对满足共同观测条件的对应视觉标记点进行多视角几何重建,并通过重投影误差筛选或加权融合重建结果,将不同共同观测区域获得的三维视觉标记点结果转换至统一传感器坐标系;根据融合后的三维形变确定接触位置,并可通过已知法向力实验建立形变特征与法向力之间的标定模型。对于实际透明介质光路,可根据需要加入空气、高透光亚克力支撑板和硅胶界面的折射修正。

[0016] 本发明还提供一种L形手掌视触觉传感器的制备方法和一种机器人灵巧手掌。所述制备方法依次制备L形结构基体和摄像头固定结构、L形发光电路模块、高透光亚克力支撑板、全透明硅胶层、视觉标记层、半透明硅胶过渡层、银粉反射层和半透明硅胶保护层;将五层L形弹性感知体贴合固定于高透光亚克力支撑板外侧,再完成L形发光电路模块和三摄像头组件装配,并依据布局优化输出的三摄位姿参数形成三个独立倾斜安装位。所述机器人灵巧手掌包括掌部安装腔和上述倾斜三摄L形视触觉传感器,使L形弹性感知体对应掌部承托接触区域、转角接触区域和侧向接触区域。

[0017] 本发明提供了一种倾斜三摄L形灵巧手掌视触觉传感器及布局优化方法。具备以下有益效果:

[0018] 1、本发明针对连续L形感知面中不同区域难以同时建立稳定空间对应关系的问

题,在第一摄像头与第二摄像头之间建立第一共同观测区域,在第二摄像头与第三摄像头之间建立第二共同观测区域,并使第二摄像头同时参与两组共同观测。由此形成以第二摄像头为桥接节点的链式空间对应关系,在不要求第一摄像头与第三摄像头直接形成共同视场的情况下,仍可利用两组同一物理视觉标记点建立相邻视角的三维成像约束,并将两组三维重建结果统一到同一传感器坐标系。

[0019] 2、本发明针对薄型灵巧手掌中工作距离、视场范围和机械安装空间相互制约的问题,采用面向三区域的非对称倾斜三摄结构。第一摄像头主要面向竖直臂,第二摄像头主要面向水平臂,第三摄像头主要面向L形几何转角,使三台摄像头的视场沿L形不同方向展开,从而在有限垂向工作距离下兼顾水平臂覆盖、转角衔接和竖直臂覆盖,避免仅依靠增加摄像头工作距离扩大视场而增加系统厚度。

[0020] 3、本发明针对三摄位姿仅满足视场覆盖却可能无法满足三维重建和实体装配要求的问题,将三台摄像头的三维安装坐标、俯仰角和偏航角作为统一优化变量,以整体覆盖率、共同观测率和转角覆盖率作为覆盖评价量,同时将系统厚度上限、摄像头垂向工作距离、摄像头实体包络、机械干涉以及M12和M23的共同视觉标记点数量条件纳入约束。该布局优化既保证总体覆盖和转角覆盖,又保证第一摄像头至第二摄像头以及第二摄像头至第三摄像头的链式共同观测关系,并可直接输出摄像头固定结构所需的安装坐标和安装角度;同时通过工作距离范围和具体实施参数形成多层次的实体安装方案,便于针对不同审查意见保留合理保护范围。

[0021] 4、本发明的前期几何覆盖仿真给出了一组满足结构约束和链式共同观测条件的非对称三摄候选位姿。三台摄像头的垂向工作距离均为24.982 mm,位于10 mm至30 mm的可实施搜索范围内;在该前期几何模型下,整体覆盖率为0.9968,共同观测率为0.9824,转角覆盖率为1.0000。上述结果用于说明在给定样机尺寸和摄像头参数下,所述布局方法能够同时获得高总体覆盖、较高双摄及以上共同观测和完整转角覆盖,并保持两组相邻共同观测关系。上述结果属于前期几何覆盖评价,不等同于已经完成透明介质折射修正后的最终三维感知性能。

[0022] 5、本发明采用高透光亚克力支撑板对L形弹性感知体进行连续刚性透明支撑和物理隔离,并结合五层硅胶弹性感知体、L形发光电路模块和三摄独立倾斜安装位形成一体化手掌视触觉模块。进一步地,本发明还给出了制备方法和机器人灵巧手掌应用形态,使传感器结构、布局优化输出和实际掌内装配之间形成完整技术链条。

附图说明

[0023] 图1为本发明L形手掌视触觉传感器的爆炸结构示意图;

[0024] 图2为本发明L形手掌视触觉传感器的区域协同三摄布局示意图;

[0025] 图3为本发明摄像头倾斜布置与垂向工作距离关系示意图;

[0026] 图4为本发明非对称倾斜三摄像头视场以及第一共同观测区域和第二共同观测区域示意图;

[0027] 图5为本发明五层L形弹性感知体与高透光亚克力支撑板的层状结构示意图;

[0028] 图6为本发明L形手掌视触觉传感器的制备方法流程示意图;

[0029] 图7为本发明三维触觉感知方法的流程示意图;

[0030] 图8为本发明进一步优化实施方式中的空气、高透光亚克力支撑板和硅胶弹性感知体多层介质折射光路提取示意图；

[0031] 图9为本发明三摄像头布局优化方法的流程示意图；

[0032] 图10为本发明前期PSO非对称三摄布局仿真结果示意图。

[0033] 其中,1、L形手掌视触觉传感器;2、L形结构基体;3、L形弹性感知体;4、高透光亚克力支撑板;5、L形发光电路模块;6、第一摄像头;7、第二摄像头;8、第三摄像头;9、摄像头固定结构;10、柔性排线;11、摄像头主板;12、LED阵列;13、水平臂感知区域;14、L形几何转角感知区域;15、竖直臂感知区域;16、视觉标记层;17、银粉反射层;18、全透明硅胶层;19、半透明硅胶过渡层;20、半透明硅胶保护层;21a、第一共同观测区域,21b、第二共同观测区域;22、摄像头镂空区域。

具体实施方式

[0034] 下面将结合本发明说明书附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0035] 实施例一

[0036] L形结构基体构成所述L形视触觉传感器的底壳,并形成用于容纳和安装高透光亚克力支撑板、L形发光电路模块、三摄像头组件、摄像头固定结构和摄像头主板的内部安装空间。请参阅附图1至附图4,本实施例提供一种用于机器人灵巧手掌的L形视触觉传感器。L形弹性感知体具有相互垂直并连续连接的水平臂和竖直臂,二者交汇处形成L形几何转角感知区域。作为一组样机尺寸,水平臂长度为50 mm,竖直臂长度为50 mm,臂宽为25 mm;由全透明硅胶层至半透明硅胶保护层构成的L形弹性感知体整体厚度为5 mm至6 mm。该5 mm至6 mm不包括高透光亚克力支撑板、L形发光电路模块、摄像头组件及结构基体的厚度,也不作为传感器整体系统厚度。传感器整体系统厚度由L形弹性感知体、高透光亚克力支撑板、L形发光电路模块、摄像头固定结构及L形结构基体沿支撑板法向方向的总体包络共同确定。

[0037] 高透光亚克力支撑板设置在L形弹性感知体内侧,L形发光电路模块设置在高透光亚克力支撑板内侧。L形发光电路模块在与L形几何转角感知区域对应的位置设置摄像头镂空区域22,所述摄像头镂空区域22由3个直径10 mm的圆形开孔构成,三个圆形开孔分别对应第一摄像头、第二摄像头和第三摄像头。多个LED沿摄像头镂空区域周缘以及三个目标感知区域对应的照明区域分布。三台摄像头通过各自对应的圆形开孔和高透光亚克力支撑板观察视觉标记层。图1主要用于表示各部件的装配层级和总体结构关系,其中三台摄像头及对应安装位采用示意性表达,不用于限定三台摄像头的实际平面安装坐标、俯仰角和偏航角,实际优化位姿以图10、表1及对应实施参数为准。外部数据处理设备为独立于所述倾斜三摄L形视触觉传感器的计算设备,可采用外部计算机或外部主控设备,并通过摄像头主板的数据通信接口获取三台摄像头采集的视觉标记点图像,因此未在图1的传感器爆炸结构中单独示出。图2按照图10和表1所示三摄平面位置关系示意三台摄像头的区域分工及主光轴投影方向,附图标记13、14和15分别指示水平臂感知区域、L形几何转角感知区域和竖直

臂感知区域;三个圆形开孔共同构成摄像头镂空区域22。本说明书及全部附图、表格统一采用如下摄像头编号:第一摄像头C1位于竖直臂侧并主要面向竖直臂感知区域,第二摄像头C2位于水平臂侧并主要面向水平臂感知区域,同时作为链式共同观测的桥接摄像头,第三摄像头C3位于水平臂右侧并主要面向L形几何转角感知区域。图3以第二摄像头为例说明摄像头光轴相对于高透光亚克力支撑板法向倾斜后视场投影发生变化的几何关系,其中 d 表示摄像头光心至高透光亚克力支撑板所在基准平面的垂向工作距离。图4中附图标记21a表示第一共同观测区域,附图标记21b表示第二共同观测区域。图4仅用于表示两组共同观测区域及桥接关系,不用于限定L形感知面在统一传感器坐标系中的具体朝向,实际坐标方向以图10为准;图4中的阴影范围不按照实际面积比例绘制,也不用于由图面直接计算共同观测率。本说明书所称摄像头主光轴投影朝向某一目标感知区域,是指摄像头主光轴在高透光亚克力支撑板所在基准平面上的投影射线沿其正向延伸后与对应目标感知区域相交,以形成可由几何关系客观判断的区域定向观测关系。

[0038] 实施例二

[0039] 请参阅图9,本实施例对三摄像头布局优化算法进行说明。该算法的技术目标是在给定灵巧手掌安装空间内,使第一摄像头、第二摄像头和第三摄像头分别承担竖直臂、水平臂和L形几何转角的主要观测任务,并使第一摄像头与第二摄像头、第二摄像头与第三摄像头分别形成可用于跨视角空间对应的共同观测区域,同时保证候选位姿满足系统厚度上限、摄像头垂向工作距离范围、摄像头实体包络、L形发光电路模块的摄像头镂空区域和机械可安装区域约束。图9的S1至S8与权利要求7的S1至S8分别对应,整体覆盖率、共同观测率和转角覆盖率为几何覆盖评价量,第一共同视觉标记点集合M12和第二共同视觉标记点集合M23的数量条件作为链式共同观测的约束条件。

[0040] 建立统一传感器坐标系。以图10所示L形目标区域的内凹几何转角点为 x 轴和 y 轴所在平面的原点 O , x 轴位于高透光亚克力支撑板平面内并沿水平臂向右为正方向, y 轴位于所述支撑板平面内并沿竖直臂向上为正方向, z 轴垂直于所述支撑板平面并由摄像头侧指向L形弹性感知体接触侧为正方向。由此,位于支撑板摄像头侧的摄像头光心具有负 z 坐标。第 i 台摄像头的候选位姿记为 T_i 等于 x_i, y_i, z_i, θ_i 和 ψ_i ,其中 x_i, y_i, z_i 表示摄像头光心在统一传感器坐标系中的三维安装坐标。第 i 台摄像头的垂向工作距离 d_i 定义为其光心至高透光亚克力支撑板所在基准平面的法向距离,因此 d_i 等于 z_i 的绝对值。 θ_i 表示对应摄像头主光轴相对于 z 轴正方向的倾斜程度, ψ_i 表示对应摄像头主光轴在 $x-y$ 平面内投影的有向偏航角。偏航角统一以 x 轴正方向为零方向;从 z 轴正方向一侧朝向原点 O 观察 $x-y$ 平面时,由 x 轴正方向逆时针旋转定义为正偏航角,顺时针旋转定义为负偏航角。三台摄像头均采用同一全局偏航角定义,并在布局优化、实体安装参数转换及三摄像头装配过程中保持一致。三台摄像头分别设置与竖直臂感知区域、水平臂感知区域和L形几何转角感知区域相对应的机械可安装搜索区域,并共同组成候选布局参数向量。

[0041] 本说明书所称系统厚度 H ,是指沿高透光亚克力支撑板法向方向,自L形弹性感知体接触侧最外表面至摄像头固定结构或L形结构基体在摄像头侧最外表面之间的最大轴向尺寸。系统厚度上限 $H_{\max}$ 由灵巧手掌内部允许安装包络确定,并作为三摄布局优化的机械约束。系统厚度 H 与摄像头垂向工作距离 d_i 为不同参数,摄像头垂向工作距离不直接等同于传感器整体厚度。作为一组可实施的布局搜索范围,三台摄像头的垂向工作距离可设置为

10 mm至30 mm,并与平面安装位置、俯仰角和偏航角共同参与候选位姿搜索。

[0042] 对于每一组候选位姿,根据摄像头成像参数、安装位置和姿态计算三台摄像头在视觉标记层上的几何视场投影。所述摄像头成像参数至少包括图像分辨率、摄像头内参或与其等效的水平视场角和垂直视场角;需要考虑镜头畸变时还包括对应畸变参数。计算候选视场投影后,分别检查摄像头垂向工作距离是否位于预设范围内以及系统厚度 H 是否超过系统厚度上限 $H_{\max}$,并对与L形结构基体、L形发光电路模块及摄像头固定结构发生实体干涉的候选位姿予以排除。所述几何视场投影用于前期布局搜索,不将其等同于已经完成多层折射修正后的最终实际视场。

[0043] 将视觉标记层离散为多个面积单元,并根据各面积单元是否位于第一摄像头、第二摄像头和第三摄像头的几何视场投影内建立可见关系,由此计算整体覆盖评价量整体覆盖率、共同观测评价量共同观测率和转角覆盖评价量转角覆盖率。对于规则视觉标记点阵列,在无载基准状态下记录各视觉标记点的阵列索引或平面位置。针对每一候选位姿,将同一视觉标记点分别代入三台摄像头的几何成像模型,当该视觉标记点同时位于第一摄像头和第二摄像头的几何视场范围内时,将其记入第一共同视觉标记点集合 M_{12} ;当该视觉标记点同时位于第二摄像头和第三摄像头的几何视场范围内时,将其记入第二共同视觉标记点集合 M_{23} 。由此将两组共同观测条件转化为可直接由候选位姿计算的视觉标记点集合条件。

[0044] 对于位于几何视场投影边界附近的视觉标记点,可根据摄像头畸变参数对其成像位置进行校正,或者在几何视场边界处设置预设边界裕量,并根据校正后的视觉标记点位置或其与所述边界裕量的关系判断该视觉标记点是否计入 M_{12} 或 M_{23} ,以降低镜头畸变及实体装配误差对共同视觉标记点判定的影响。

[0045] 其中,设视觉标记层目标总面积为 A_L ,至少被一台摄像头观测的面积为 A_1 ,至少被两台摄像头共同观测的面积为 A_2 ,则整体覆盖率等于 A_1 与 A_L 之比,共同观测率等于 A_2 与 A_L 之比。设预先划定的L形几何转角感知区域面积为 A_C ,其被至少一台摄像头观测的面积为 A_{CV} ,则转角覆盖率等于 A_{CV} 与 A_C 之比。L形几何转角感知区域以统一传感器坐标系的内凹几何转角点 O 为基准,其边界由沿水平臂方向和竖直臂方向预先设定的边界距离确定,并在同一次优化过程中保持固定。共同观测率仅表示前期几何模型下双摄及以上共同观测面积占L形目标总面积的比例,不直接等同于最终三维重建有效面积,也不能替代对第一共同视觉标记点集合 M_{12} 和第二共同视觉标记点集合 M_{23} 的分别检查。设 M_{12} 和 M_{23} 中的视觉标记点数量分别为 N_{12} 和 N_{23} ,在优化开始前设置共同视觉标记点最小数量阈值 $N_{\min}$,仅当 N_{12} 不小于 $N_{\min}$ 且 N_{23} 不小于 $N_{\min}$,并同时满足系统厚度、垂向工作距离、实体包络和机械干涉条件时,候选布局被判定为可行布局。对不可行布局予以排除,仅对可行布局依据整体覆盖率、共同观测率和转角覆盖率计算综合适应度并进行优选。对满足上述可行性条件的候选布局,根据整体覆盖率、共同观测率和转角覆盖率计算综合适应度。综合适应度 F 为 w_1 与整体覆盖率的乘积、 w_2 与共同观测率的乘积以及 w_3 与转角覆盖率的乘积之和,其中 w_1 、 w_2 和 w_3 为预设正权重,用于调节整体覆盖、共同观测和转角覆盖在布局评价中的相对贡献。

[0046] 粒子群优化迭代过程中,粒子根据自身历史最优布局 and 粒子群当前全局最优布局更新速度和位置。全局搜索结束后,将获得的三台摄像头三维安装坐标、俯仰角和偏航角转换为摄像头固定结构的CAD设计参数,以形成第一摄像头、第二摄像头和第三摄像头的独立倾斜安装位。转换时,三维安装坐标用于确定各摄像头光心或安装基准点在固定结构中的

位置,俯仰角和偏航角用于确定对应安装位的倾斜支撑面、限位面或安装孔轴线方向。

[0047] 本实施例采用粒子群优化作为全局搜索器。每一粒子对应一套完整的三摄像头实体安装方案,粒子位置向量由三台摄像头的三维安装坐标、俯仰角和偏航角构成。每生成一组候选位姿,根据所述候选位姿计算三台摄像头的几何视场投影、M12、M23、N12和N23,并计算整体覆盖率、共同观测率和转角覆盖率,同时执行系统厚度上限、摄像头垂向工作距离、摄像头实体包络、机械可安装区域、机械干涉以及N12和N23数量条件的可行性检查。仅对满足上述可行性条件的候选布局计算综合适应度并参与后续优选。

[0048] 粒子群优化过程中,每个粒子的速度更新由惯性项、指向粒子自身历史最优位置的个体学习项以及指向粒子群全局最优位置的群体学习项共同构成,随后利用更新后的速度获得新的候选位姿。粒子群规模、惯性权重、个体学习因子、群体学习因子和最大迭代次数属于搜索器调节参数,可根据候选变量维度和收敛要求确定。本发明的布局优化机制不依赖某一组固定的粒子群调节参数。预设终止条件可采用达到最大迭代次数,或者全局最优适应度在连续若干次迭代中的变化小于预设收敛阈值。除粒子群优化外,也可采用遗传算法、贝叶斯优化、模拟退火或其他能够处理非线性约束的全局搜索器;上述替代搜索器不改变本发明以覆盖评价、链式共同视觉标记点约束和实体安装约束共同确定三摄位姿的技术构思。

[0049] 作为区别于规则三摄排列或单纯共同观测率最大化布局的说明,本发明的候选布局只有在同时满足区域覆盖、L形几何转角覆盖、两组相邻共同视觉标记点数量、系统厚度、垂向工作距离、实体包络和机械干涉条件时才作为可行方案参与优选并输出为实体安装参数。规则三摄排列即使能够获得局部覆盖,也可能在L形几何转角处出现覆盖断点或在某一相邻摄像头对中缺少可稳定对应的同一物理视觉标记点;单纯共同观测率最大化布局即使获得较大的共同覆盖面积,也不能保证第一摄像头至第二摄像头以及第二摄像头至第三摄像头均形成可用于三维重建的链式共同观测关系。

[0050] 作为进一步的光路校正实施方式,可在前期几何布局结果基础上使用摄像头实际内参提取观测光线,在输出布局参数之前,可对候选布局执行透明介质折射复核。根据空气与高透光亚克力支撑板之间以及高透光亚克力支撑板与L形弹性感知体之间的界面几何和对应介质折射率,对进入L形弹性感知体的观测光线进行折射修正,并基于修正后的观测光线重新确定三台摄像头的有效观测范围,重新计算或复核整体覆盖率、共同观测率和转角覆盖率,重新确定第一共同视觉标记点集合M12和第二共同视觉标记点集合M23中的视觉标记点构成及对应的视觉标记点数量N12和N23。在每一透明介质界面,根据入射介质折射率与入射角正弦的乘积等于折射介质折射率与折射角正弦的乘积确定折射方向,并按照空气至高透光亚克力支撑板、高透光亚克力支撑板至硅胶弹性感知体的传播顺序逐界面更新观测光线。各介质折射率采用实际材料测量值或材料技术资料中的对应参数,不在本实施例中限定固定数值。该进一步光路校正用于提高实体样机的成像模型精度,可作为提交实体样机设计前的复核步骤。图8为折射计算的等效光路示意。为清楚表示空气、高透光亚克力支撑板和硅胶弹性感知体之间的折射界面,图中沿法向对层间位置作示意性展开,不表示高透光亚克力支撑板与全透明硅胶层之间存在设计空气间隙,实际装配关系仍为二者贴合固定。图8中的垂向距离和视场边界用于说明折射修正的几何关系,不作为结构尺寸的直接读取依据。图8中的垂向工作距离d与图3及前述 d_i 含义一致,均表示摄像头光心至高透光

亚克力支撑板所在基准平面的法向距离;视觉标记层与摄像头光心之间的实际光学传播距离不以 d 表示。

[0051] 在完成候选位姿筛选后,将三台摄像头的三维安装坐标、俯仰角和偏航角直接转换为摄像头固定结构的CAD参数,以形成第一摄像头安装位、第二摄像头安装位和第三摄像头安装位。针对不同摄像头或手掌尺寸,可重新设置搜索边界并重复上述步骤

[0052] 为验证非对称三摄位姿搜索和区域分工机制的可行性,在未引入完整折射修正的前期几何覆盖模型中进行粒子群优化仿真。L形弹性感知体的水平臂长度为50 mm,竖直臂长度为50 mm,臂宽为25 mm,L形发光电路模块在转角位置设置摄像头镂空区域22,所述摄像头镂空区域22由3个直径10 mm的圆形开孔构成。第一摄像头搜索区域对应竖直臂一侧,第二摄像头搜索区域对应水平臂一侧,第三摄像头搜索区域对应L形几何转角一侧。图10按照本实施例所定义的统一传感器坐标系给出三台摄像头光心在x轴和y轴平面内的优化位置,具体三维安装坐标和姿态参数见表1。

[0053] 在一组前期几何覆盖仿真中,采用的结构输入和约束包括水平臂长度50 mm、竖直臂长度50 mm、臂宽25 mm、三个直径10 mm的摄像头圆形开孔以及摄像头垂向工作距离10 mm至30 mm的可实施搜索范围。三台摄像头的平面机械搜索区域分别对应竖直臂一侧、水平臂一侧和L形几何转角一侧。摄像头成像参数和粒子群调节参数按照所采用摄像头的成像特性、候选变量维度和搜索收敛要求设置,L形几何转角感知区域边界在同一次优化开始前固定。

[0054] 前期粒子群优化得到的一组非对称位姿为第一摄像头光心位置负10.379 mm、4.093 mm、负24.982 mm,俯仰角30.075度、偏航角47.699度;第二摄像头光心位置负3.271 mm、负14.190 mm、负24.982 mm,俯仰角17.935度、偏航角负2.287度;第三摄像头光心位置13.151 mm、负14.454 mm、负24.982 mm,俯仰角23.971度、偏航角118.008度。上述坐标均采用本实施例前述统一传感器坐标系,三个负z坐标表示三台摄像头光心位于高透光亚克力支撑板的摄像头侧,三台摄像头的垂向工作距离 d_1 、 d_2 和 d_3 均为24.982 mm。该数值位于前述10 mm至30 mm的可实施垂向工作距离范围内,不表示传感器的整体系统厚度。该组参数用于说明给定样机尺寸和摄像头参数下非对称三摄搜索机制以及实体安装参数的表达方式。按照上述全局偏航角定义,第一摄像头偏航角47.699度表示其主光轴平面投影由x轴正方向逆时针偏转47.699度;第二摄像头偏航角负2.287度表示其主光轴平面投影相对于x轴正方向顺时针偏转2.287度;第三摄像头偏航角118.008度表示其主光轴平面投影由x轴正方向逆时针偏转118.008度。

[0055] 表1 前期PSO三摄像头优化位姿

[0056]

摄像头	x / mm	y / mm	z / mm	俯仰角 / 度	偏航角 / 度
C 1	- 10.379	4.09 3	- 24.982	30.075	47.699
C 2	- 3.271	- 14.190	- 24.982	17.935	-2.287
C 3	13.1 51	- 14.454	- 24.982	23.971	118.00 8

[0057] 在上述前期几何覆盖模型下,前期程序输出的整体覆盖评价值整体覆盖率为0.9968,共同观测评价值共同观测率为0.9824,转角覆盖评价值转角覆盖率为1.0000。三台摄像头的垂向工作距离均为24.982 mm,并处于10 mm至30 mm的可实施搜索范围内。除上述面积评价外,该组候选位姿还按照前述步骤分别检查第一摄像头与第二摄像头形成的M12以及第二摄像头与第三摄像头形成的M23,只有两组共同视觉标记点集合均满足N12不小于Nmin且N23不小于Nmin时才保留该候选布局。因此,表2中的共同观测率用于说明双摄及以上共同覆盖程度,而链式共同观测有效性由M12和M23分别保证。实体装配并完成三摄标定后,可进一步利用重投影误差对实际共同视觉标记点和三维重建结果进行一致性检查,该检查不作为表2前期几何评价值的生成条件。上述结果用于验证在给定几何模型下兼顾总体覆盖、转角覆盖、相邻共同观测、垂向工作距离和安装约束的可行性,不直接等同于满足最终三维重建精度要求的有效感知面积。

[0058] 表2 前期PSO布局评价结果

[0059]

评价指标	整体覆盖率	共同观测率	转角覆盖率
评价值	0.9968	0.9824	1.0000

[0060] 实施例三

[0061] 请参阅图5。本实施例对L形弹性感知体的具体结构及制备过程进行说明。L形弹性感知体为覆盖水平臂感知区域、L形几何转角感知区域和竖直臂感知区域的连续柔性层状结构。作为一组样机尺寸,水平臂长度为50 mm,竖直臂长度为50 mm,臂宽为25 mm,五层弹性感知体整体厚度为5 mm至6 mm。上述尺寸用于说明本实施例,针对不同灵巧手掌尺寸可按实际结构调整。

[0062] L形弹性感知体自内向外依次包括全透明硅胶层、视觉标记层、半透明硅胶过渡层、银粉反射层和半透明硅胶保护层。全透明硅胶层位于靠近摄像头的一侧,用于提供柔性光学传输介质。视觉标记层设置于全透明硅胶层外表面,包括按照预定间距分布的规则黑

色视觉标记点。外部物体接触时,视觉标记点随L形弹性感知体同步产生空间位移。

[0063] 半透明硅胶过渡层覆盖于视觉标记层外侧,用于封装视觉标记层。银粉反射层形成于半透明硅胶过渡层外表面,用于反射L形发光电路模块中LED产生的内部照明光,并降低外部环境光对视觉标记点成像的影响。半透明硅胶保护层覆盖于银粉反射层外侧,用于封装和保护银粉反射层,并构成与待感知物体接触的柔性表面。

[0064] 制备全透明硅胶层时,分别称取全透明有机硅胶A组分和B组分各5 g,按照1比1的质量比混合并搅拌均匀,随后进行真空脱泡。将脱泡后的全透明硅胶缓慢浇注至预先制备的L形模具内,再次进行真空脱泡,以去除浇注过程中产生的气泡。之后在50摄氏度条件下加热1 h至2 h,使其固化至表面不粘,得到L形全透明硅胶层。

[0065] 全透明硅胶层固化后,在其表面形成视觉标记层。将预先制备的规则黑色点阵视觉标记图案通过水转印方式转移至全透明硅胶层表面,并在转印过程中排除视觉标记图案与硅胶表面之间的气泡。完成转印后在50摄氏度条件下继续加热,使视觉标记层稳定附着。

[0066] 随后将半透明有机硅胶A组分和B组分按照1比1的质量比混合并充分搅拌,经真空脱泡后覆盖于视觉标记层外侧,通过加热固化形成半透明硅胶过渡层。半透明硅胶过渡层固化后,在其外表面均匀形成银粉反射层。最后在银粉反射层外侧形成半透明硅胶保护层,完成固化后得到完整的五层L形弹性感知体。

[0067] 所述五层L形弹性感知体在外界接触载荷作用下发生局部弹性形变,视觉标记点随之产生空间位移。三台摄像头从不同方向采集视觉标记点的运动图像,为后续局部三维重建和三视角坐标融合提供原始图像数据。

[0068] 实施例四

[0069] 本实施例在实施例一至实施例三的基础上,对高透光亚克力支撑板、L形发光电路模块、三摄像头组件、摄像头固定结构和L形弹性感知体的装配关系进行说明,以验证布局优化结果能够转化为实体安装结构。

[0070] 高透光亚克力支撑板依据L形弹性感知体的外形轮廓制备,形成与L形弹性感知体相适配的连续刚性透明支撑面。制备完成后对其表面进行清洁,以减少表面污染对内部照明光和视觉标记点成像光线传输的影响。

[0071] 根据L形弹性感知体轮廓制备L形PCB灯板,并在所述L形PCB灯板上设置多个LED以形成LED阵列,所述L形PCB灯板与LED阵列共同构成L形发光电路模块;在所述L形发光电路模块与L形几何转角感知区域对应的位置设置摄像头镂空区域22,所述摄像头镂空区域22由3个直径10 mm的圆形开孔构成。所述LED阵列设置于摄像头镂空区域外围以及水平臂、L形几何转角和竖直臂对应的主要观测区域周围,所述L形PCB灯板设置LED供电及控制电路。

[0072] 依据三摄位姿优化结果建立摄像头固定结构,摄像头固定结构包括第一摄像头安装位、第二摄像头安装位和第三摄像头安装位,各安装位分别限定对应摄像头的三维安装坐标、俯仰角和偏航角。三个独立倾斜安装位使第一摄像头的主光轴投影朝向竖直臂感知区域,第二摄像头的主光轴投影朝向水平臂感知区域,第三摄像头的主光轴投影朝向L形几何转角感知区域。

[0073] 在一组具体实施参数中,第一摄像头光心的位置为负10.379 mm、4.093 mm、负24.982 mm,俯仰角为30.075度,偏航角为47.699度;第二摄像头光心的位置为负3.271 mm、负14.190 mm、负24.982 mm,俯仰角为17.935度,偏航角为负2.287度;第三摄像头光心的位

置为13.151 mm、负14.454 mm、负24.982 mm,俯仰角为23.971度,偏航角为118.008度。所述位置及姿态均按照实施例二所定义的统一传感器坐标系和全局偏航角约定确定,上述数值为给定样机尺寸及摄像头参数下的一组实施结果。

[0074] 三台摄像头安装完成后,第一摄像头与第二摄像头在视觉标记层上形成第一共同观测区域,第二摄像头与第三摄像头形成第二共同观测区域。两组共同观测区域内分别包含多个能够被对应两台摄像头共同识别的同一物理视觉标记点,并形成对应视觉标记点集合。第二摄像头同时参与两组共同观测区域,由此形成以第二摄像头为桥接节点的链式多视角观测关系。所述对应视觉标记点集合用于建立相邻视场的跨视角成像约束,并与三摄外参共同用于后续有效三维重建结果的统一坐标融合。

[0075] 首先将高透光亚克力支撑板固定于L形结构基体内,使其形成位于L形弹性感知体与L形发光电路模块之间的连续透明支撑面。随后将五层L形弹性感知体贴合固定于高透光亚克力支撑板外侧表面,使全透明硅胶层朝向高透光亚克力支撑板,半透明硅胶保护层朝向外界并作为接触表面。再将L形发光电路模块设置于高透光亚克力支撑板内侧,使摄像头镂空区域与三摄像头组件相对应,并使多个LED的照明光能够透过高透光亚克力支撑板进入L形弹性感知体。图6中S10所示弹性感知体与L形发光电路模块在支撑板两侧装配,是指L形弹性感知体和L形发光电路模块分别设置于高透光亚克力支撑板外侧和内侧,并通过所述支撑板形成整体装配关系。

[0076] 所述第一摄像头、第二摄像头和第三摄像头分别通过对应的柔性排线与摄像头主板电连接,摄像头主板设置于L形结构基体的内部安装空间内,并通过数据通信接口与外部数据处理设备通信连接,以将三台摄像头采集的视觉标记点图像传输至外部数据处理设备。L形发光电路模块通过对应的供电及控制电路为LED阵列提供工作电源和照明控制。三台摄像头的观测光路经摄像头镂空区域和高透光亚克力支撑板进入L形弹性感知体。高透光亚克力支撑板同时承担柔性弹性感知体的刚性支撑、内部电子器件的物理隔离以及成像光路的透明传输功能。三台摄像头通过不同倾斜位姿分别面向L形三个区域,并通过第一共同观测区域和第二共同观测区域保持相邻视场之间的空间对应关系。

[0077] 在装配完成并完成三摄内外参标定后,可通过无载基准图像检查M12和M23是否均包含不少于 N_{min} 个可稳定识别的同一物理视觉标记点,并利用实际检测像素坐标和三维重建结果计算重投影误差,对超过预设阈值 E_{max} 的异常对应点进行剔除或重新标定;若两组共同视觉标记点数量不足,可依据布局优化结果检查并调整对应摄像头安装位的平面位置、垂向工作距离、俯仰角或偏航角。

[0078] 实施例五

[0079] 分别对第一摄像头、第二摄像头和第三摄像头进行单摄像头内参标定,采用张正友标定法获得各摄像头的内参矩阵 K 和畸变参数 D ,并根据畸变参数对三摄图像进行校正。

[0080] 进一步进行三摄外参标定,选取第二摄像头作为桥接基准摄像头,利用共同可见标定目标分别获得第一摄像头相对于第二摄像头、第三摄像头相对于第二摄像头的旋转和平移关系,从而建立第一摄像头与第二摄像头以及第二摄像头与第三摄像头两组相邻摄像头的空间变换关系,并据此构建统一传感器坐标系。所述外参标定关系在无载基准状态和工作状态的数据处理中保持为同一刚性摄像头几何关系,共同观测区域中的视觉标记点对应关系用于提供跨视角成像约束,而不替代摄像头外参本身。

[0081] 实施例六

[0082] 请参阅图7。工作时三台摄像头同步采集L形弹性感知体图像,通过图像处理程序检测规则视觉标记点,并获得各视觉标记点在对应图像中的像素坐标。无载基准状态下,根据规则视觉标记点在点阵中的相对位置以及相邻摄像头的标定成像关系,对第一共同观测区域和第二共同观测区域内能够由两台摄像头共同识别的同一物理视觉标记点建立基准对应关系,并形成对应视觉标记点集合。图7中的S103表示第一摄像头与第二摄像头以及第二摄像头与第三摄像头形成的两组局部三维重建,S104表示两组局部三维结果向统一传感器坐标系的转换与融合,S105表示接触位置和接触状态输出;法向力可在实验标定后作为进一步估计量输出。

[0083] 对于每一摄像头,可依据内参矩阵和畸变参数对视觉标记点像素坐标进行校正。对于相邻两台摄像头共同观测的同一物理视觉标记点,先利用对应摄像头内参将校正后的像素坐标转换为以摄像头光心为起点的空间观测方向,再结合相邻摄像头外参将两条空间观测射线表达于同一坐标系。在理想无误差情况下,根据两条空间观测射线的交点确定该视觉标记点三维位置;当受标定误差、图像检测误差或透明介质光路影响导致两条观测射线不能严格相交时,可采用最小化两条观测射线空间距离的三角化方式确定三维位置,并以重投影误差对重建结果进行一致性检查。需要提高实体光路模型精度时,可进一步考虑空气、高透光亚克力支撑板和硅胶弹性感知体界面的折射关系,对进入多视角几何重建的观测光线进行修正。

[0084] 利用第一共同观测区域内的对应视觉标记点集合形成第一摄像头与第二摄像头之间的第一组三维重建结果,利用第二共同观测区域内的对应视觉标记点集合形成第二摄像头与第三摄像头之间的第二组三维重建结果。以第二摄像头对应坐标系或经外参标建立的传感器坐标系作为统一基准,结合实施例五获得的两组空间变换关系,将两组三维视觉标记点结果按照对应的旋转关系和平移关系转换至统一传感器坐标系。对于在统一坐标系中对应同一物理视觉标记点的重复三维结果,可依据重投影误差进行加权融合;在未设置权重时也可采用坐标平均方式进行融合。由此得到覆盖L形水平臂、几何转角和竖直臂主要有效观测区域的三维形变结果。该链式重建方式使第一摄像头和第三摄像头无需直接形成共同观测区域,也能够通过第二摄像头所连接的两组相邻空间变换关系将局部三维结果统一到同一传感器坐标系。对于仅满足单摄可见而不满足相邻双摄共同观测条件的面积单元,其可计入整体覆盖率,但不直接计入基于双摄共同视觉标记点的有效三维重建面积。

[0085] 根据融合后的视觉标记点三维坐标计算各视觉标记点相对于无载基准状态对应三维坐标的三维位移、表面高度变化和局部形变分布。通过形变梯度分析和最大凹陷区域检测确定接触位置,并输出接触位置的平面坐标。所述无载基准状态与建立跨视角对应视觉标记点集合时采用的基准状态一致,以避免不同基准状态导致的标记点身份和位移计算不一致。

[0086] 法向力可采用实验标定方式估计。通过分级施加已知法向力,同步记录视觉标记点位移和形变特征,建立法向力与三维形变特征之间的标定模型;实际工作时,可将实时形变特征输入所述标定模型以获得对应法向力估计值。具体标定载荷范围根据弹性感知体材料、尺寸和目标测力范围确定。

[0087] 实施例七

[0088] 完整工作流程可依次为L形弹性感知体结构设计、高透光亚克力支撑板设计、L形发光电路模块设计、统一传感器坐标系定义、系统厚度上限及机械安装区域确定、摄像头成像参数读取、三摄机械搜索区域设定、几何视场投影计算、整体覆盖率、共同观测率和转角覆盖率评价、M12和M23链式共同观测检查、三摄倾斜位姿粒子群优化、摄像头固定结构设计、PCB制作与五层弹性感知体制作、整体装配、三摄内外参标定、无载基准视觉标记点对应关系建立、工作状态视觉标记点检测、多视角几何重建、重投影一致性检查、三维结果统一坐标融合以及接触状态输出。需要提高实体光路模型精度时,可进一步增加透明介质折射修正。

[0089] 三台摄像头可采用满足分辨率、工作距离、尺寸和标定要求的微型摄像头。用于布局优化的摄像头成像参数可由实际摄像头标定结果获得,至少包括图像分辨率和内参矩阵,或者采用与内参等效的水平视场角和垂直视场角描述。针对不同摄像头参数、不同L形感知面尺寸和不同灵巧手掌内部安装包络,可分别设置系统厚度上限和摄像头垂向工作距离范围,重新确定三台摄像头的机械搜索区域,并对三维安装坐标、俯仰角和偏航角进行布局优化。全局搜索器可采用粒子群优化、遗传算法、贝叶斯优化、模拟退火或其他能够处理非线性约束的搜索方法,优化输出用于生成对应摄像头固定结构的实体安装参数。

[0090] 视觉标记层除规则点阵水转印图案外,也可采用能够随弹性感知体同步形变并被摄像头稳定检测的其他视觉标记。反射层可采用能够形成内部反射并降低外部环境光影响的柔性反射材料。若透明介质界面需要进行折射修正,可依据实际界面几何和材料折射率建立对应光路模型。

[0091] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

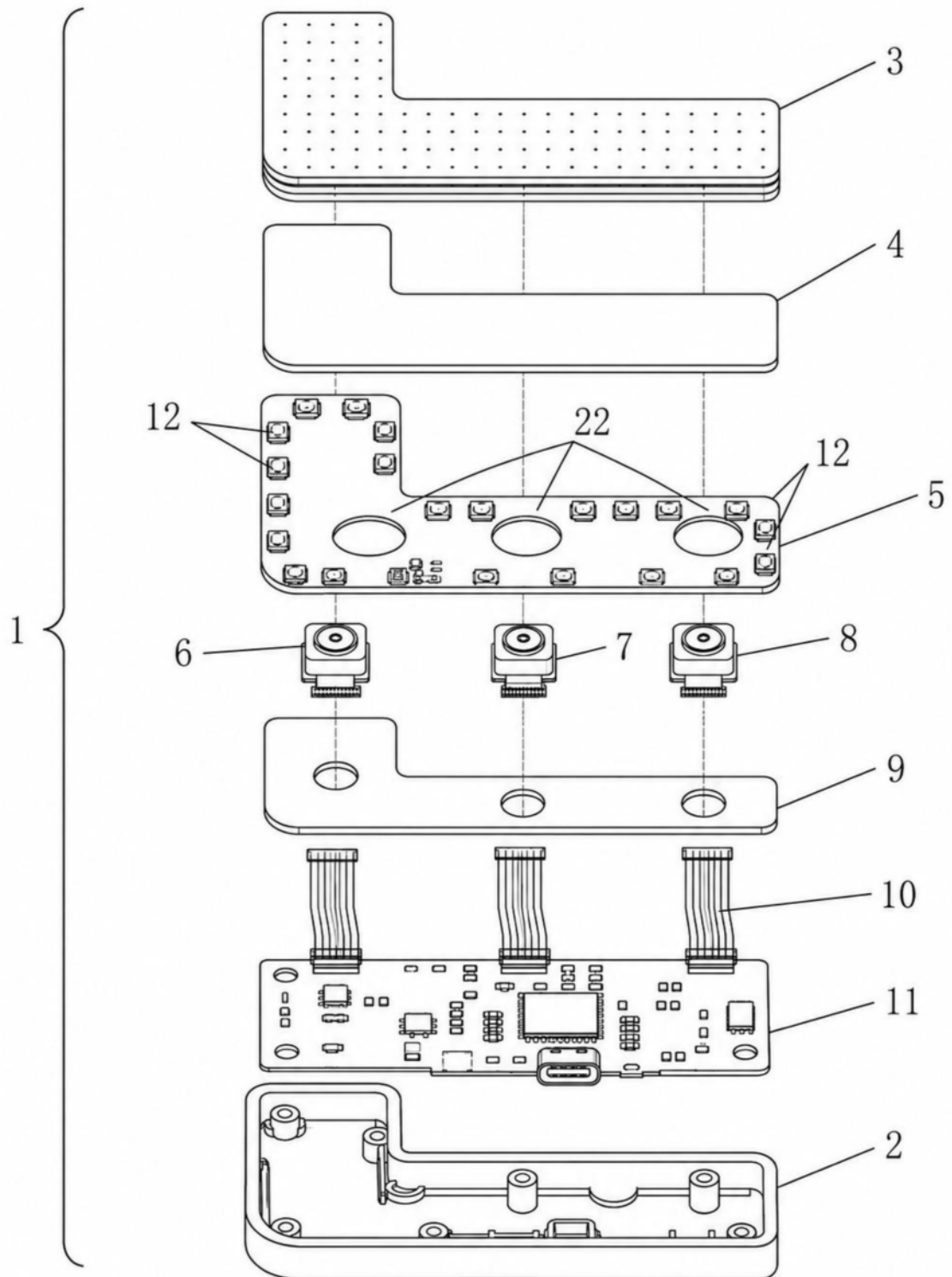


图 1

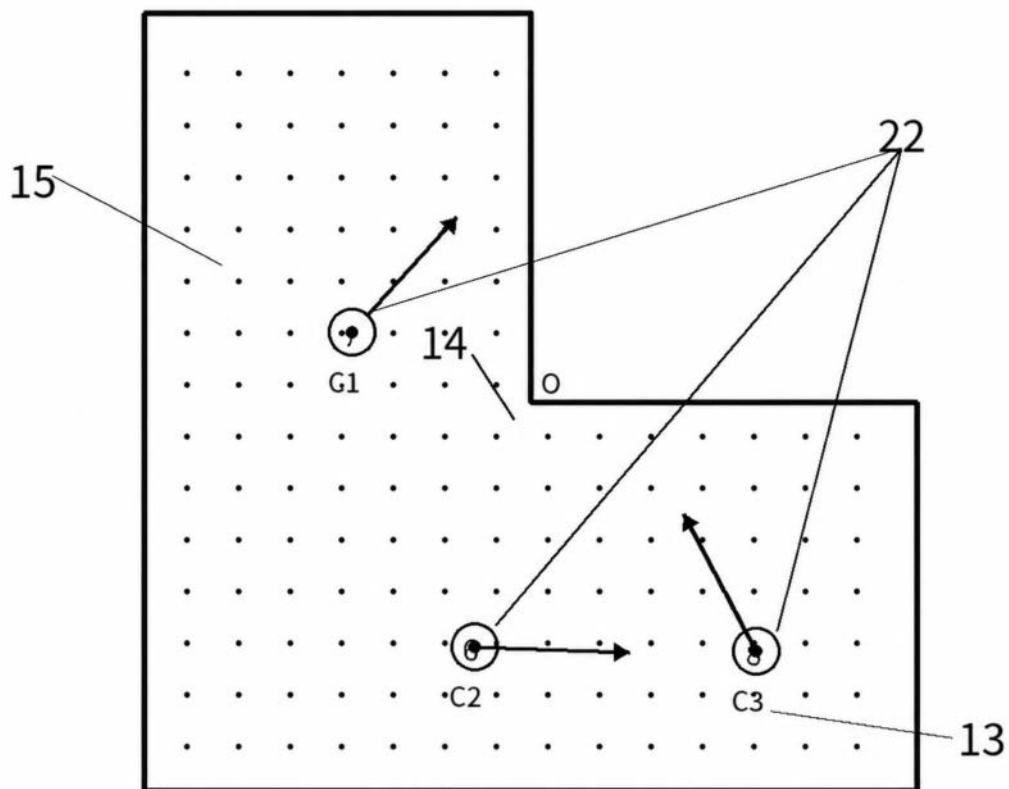


图 2

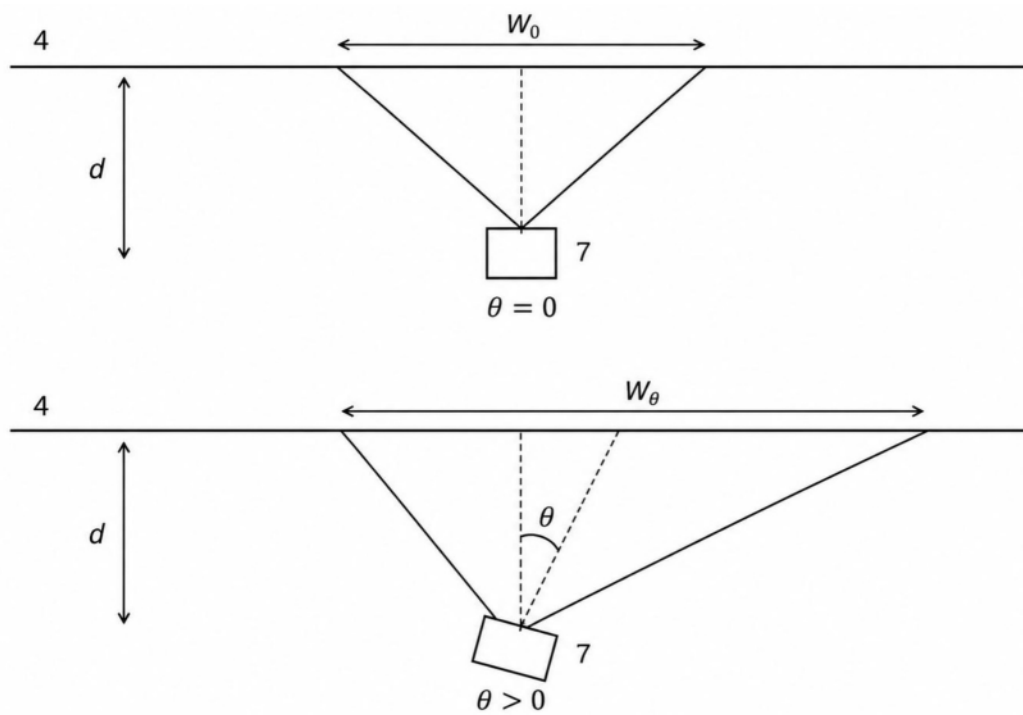


图 3

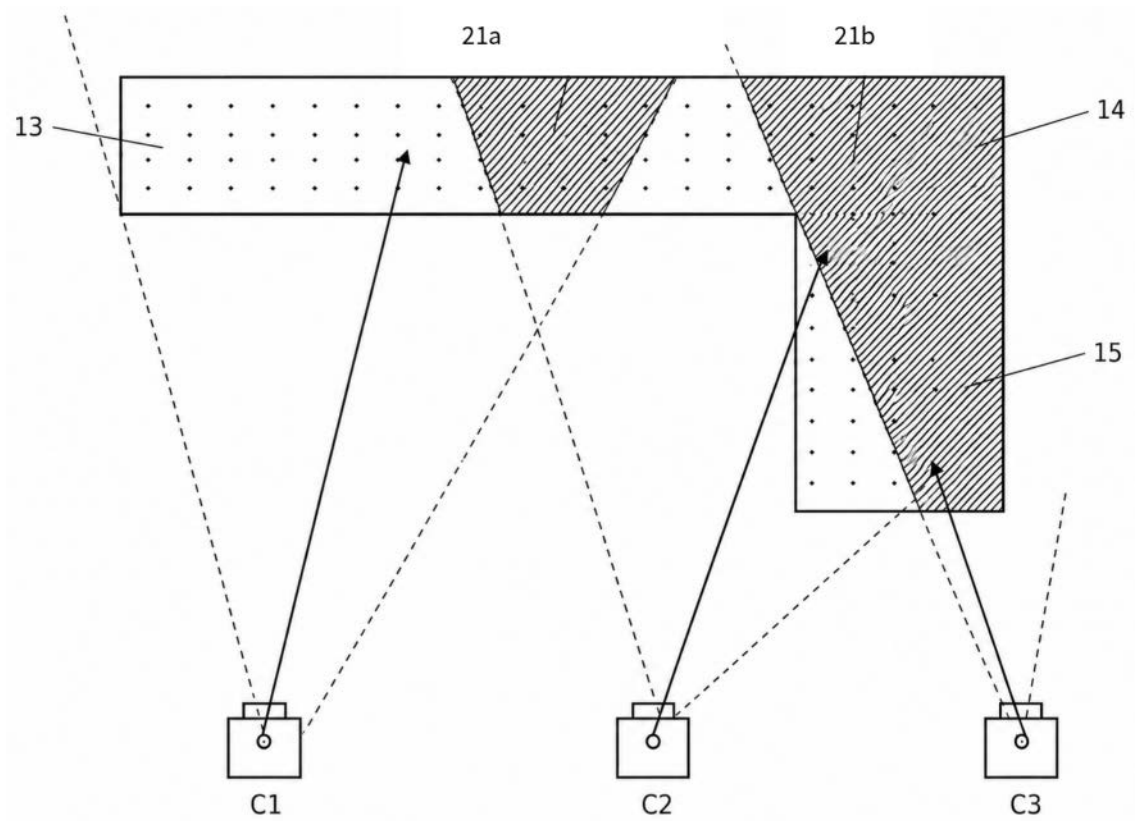


图 4

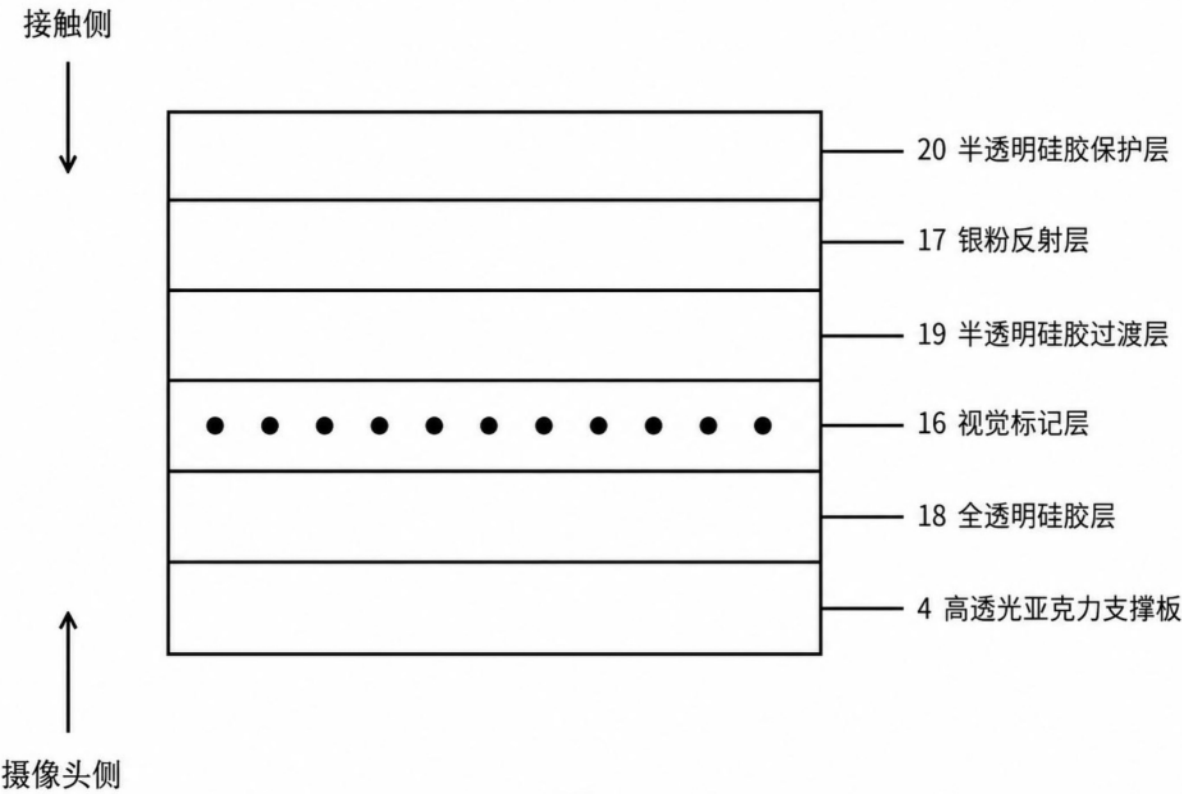


图 5



图 6



图 7

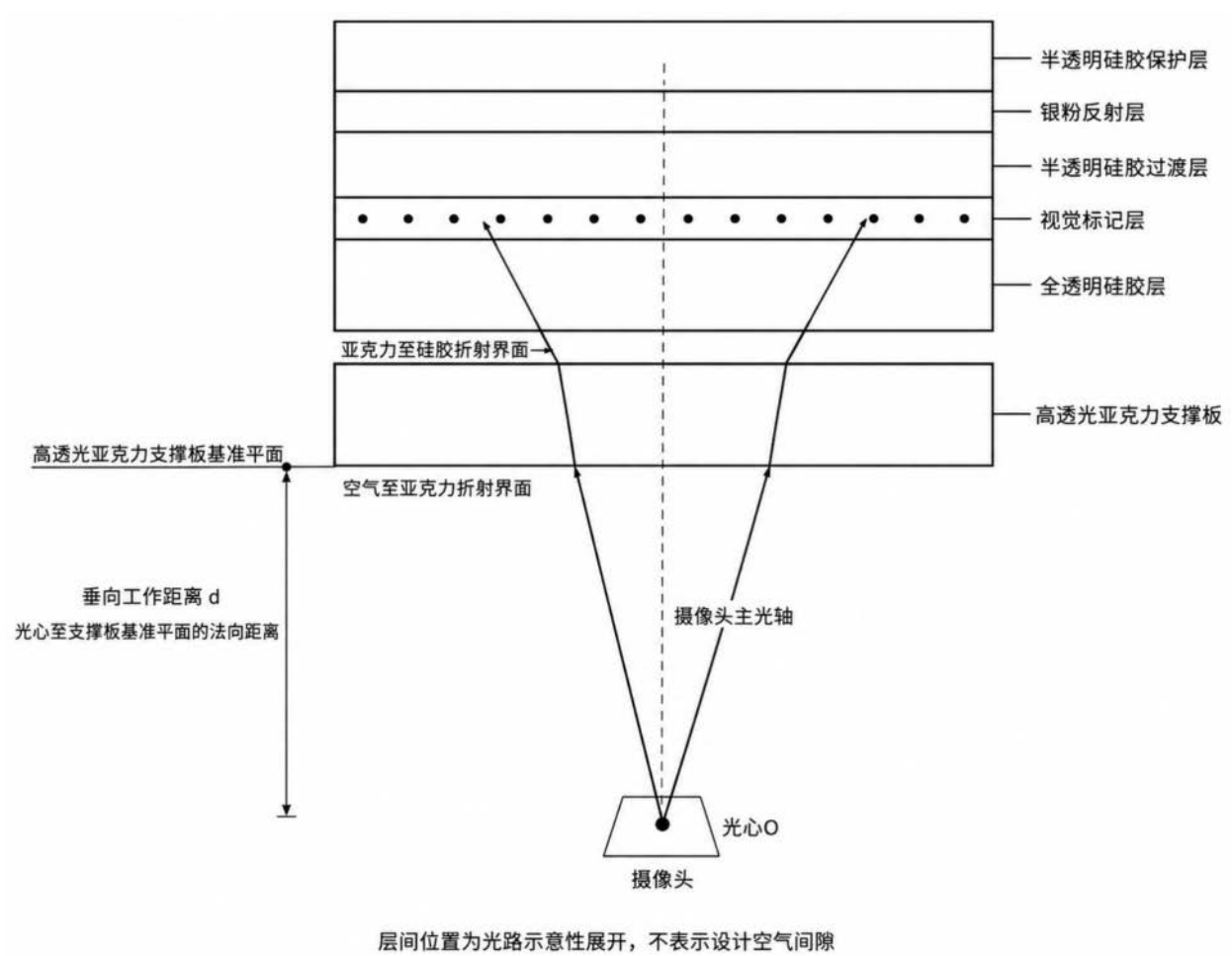


图 8

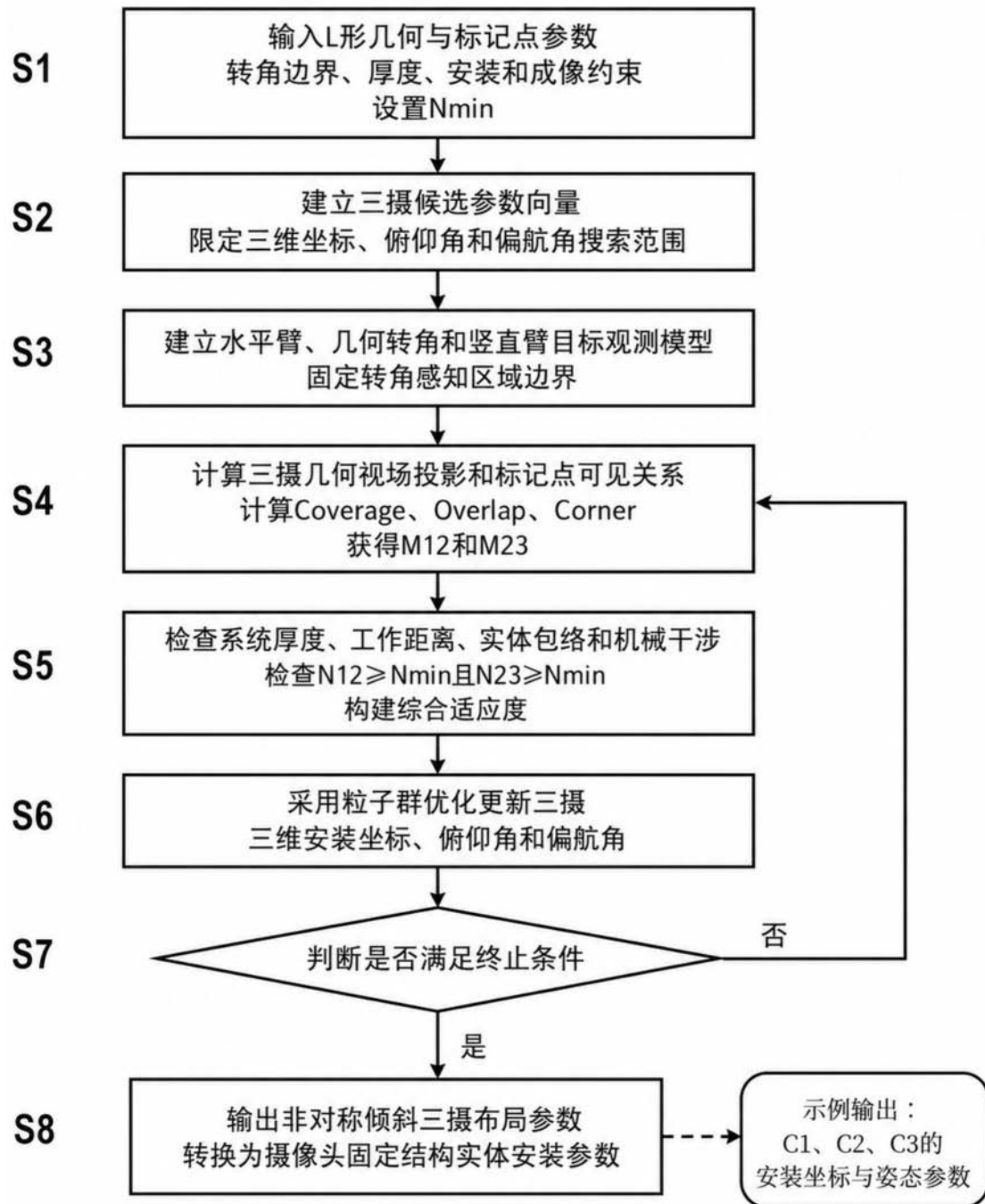


图 9

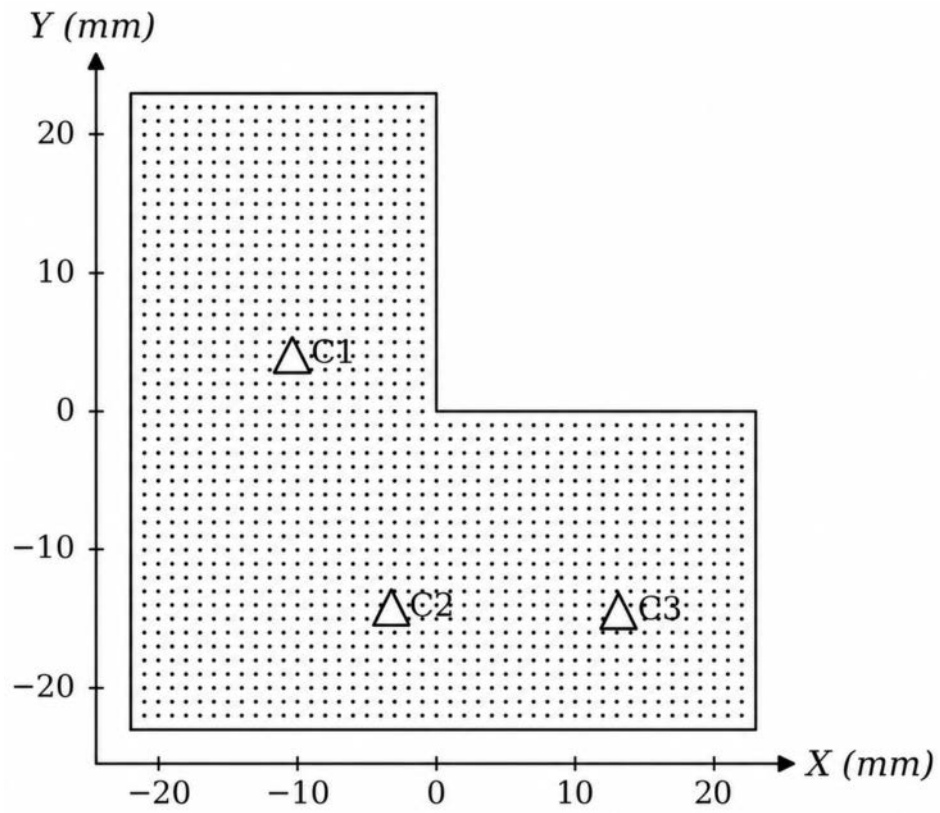


图 10